

DOKUMEN SPESIFIKASI TEKNIS

NetLabs — Intelligent Tutoring System

Dokumen ini memuat detail arsitektur integrasi sistem, petunjuk komprehensif setup dan deployment server (SETUP.md), spesifikasi lengkap API Endpoints Laravel & Flask AI (API.md), lampiran kode sumber utama sistem (IMPLEMENTATION.md), serta laporan evaluasi pengujian fungsionalitas sistem (TEST_REPORT.md).

DIREKTORAT TEKNOLOGI & PENGEMBANGAN SISTEM

NetLabs Academy © 2026

Klasifikasi: Dokumen Teknis Internal / Lampiran Skripsi

1. Panduan Setup & Deployment

Dokumen ini memandu Anda dalam melakukan setup aplikasi Netlabs di lingkungan lokal (*development*) maupun di lingkungan server VPS (*production*).

Kebutuhan Sistem

Komponen	Spesifikasi Minimum	Rekomendasi
OS	Ubuntu 22.04 LTS (VPS) / Windows 10	Ubuntu 24.04 LTS / Windows 11
RAM	4 GB (Lokal) / 2 GB (VPS)	8 GB (Lokal) / 4 GB (VPS)
Storage	10 GB ruang kosong	20 GB SSD
PHP	v8.2.0	v8.3.0
Python	v3.11.0	v3.12.0
Composer	v2.5.0	v2.7.0
MySQL	v8.0.0 (atau MariaDB 10.4)	MySQL v8.0.36
Node.js	v18.0.0 (npm v9.0.0)	v20.0.0 (npm v10.0.0)
Flutter	v3.12.2 (Dart 3.0)	v3.16.0 (Dart 3.2)

A. Instalasi Lokal (Lingkungan Development)

Langkah 1 — Clone Repository

```
git clone https://github.com/username/netlabs.git
cd netlabs
```

Langkah 2 — Setup Database & API Server (Laravel)

1. Pindah ke direktori project:

```
cd backend-web
```

2. Pasang semua dependensi PHP:

```
composer install
```

3. Buat file konfigurasi `.env` dari template:

```
cp .env.example .env
```

4. Buka file `.env` baru Anda dan sesuaikan konfigurasi database Anda:

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=netlabs
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=yourpassword

AI_SERVICE_URL=http://127.0.0.1:5050
```

5. Buat kunci enkripsi Laravel:

```
php artisan key:generate
```

6. Jalankan migrasi tabel beserta *seeder* data materi awal TKJ:

```
php artisan migrate --seed
```

7. Jalankan build asset front-end Vite:

```
npm install
npm run build
```

8. Jalankan server Laravel:

```
php artisan serve --port=8000
```

- Laravel API sekarang dapat diakses melalui `http://127.0.0.1:8000.*`

Langkah 3 — Setup Python AI Engine (Flask)

1. Buka terminal baru dan masuk ke folder **backend-ai**:

```
cd backend-ai
```

2. Buat lingkungan virtual (*virtual environment*):

```
python -m venv venv
```

3. Aktifkan *virtual environment*:

- **Windows (CMD/PowerShell):**

```
venv\Scripts\activate
```

- **Linux / MacOS:**

```
source venv/bin/activate
```

4. Pasang library Python yang terdaftar di requirements:

```
pip install -r requirements.txt
```

5. Salin file template `.env` ke `.env`:

```
cp .env.example .env
```

6. Buka file `.env` dan masukkan API Key Google Gemini Anda:

```
GEMINI_API_KEY=AIzaSyD-your-api-key-here
QDRANT_PERSIST_DIR=./qdrant_data
QDRANT_COLLECTION_NAME=basis_pengetahuan
FLASK_PORT=5050
FLASK_DEBUG=true
```

7. Jalankan aplikasi Flask:

```
python app.py
```

- Flask AI Backend sekarang menyala di **`http://127.0.0.1:5050.*`**

Langkah 4 — Setup Mobile Client (Flutter)

1. Buka folder `netlabs_mobile`:

```
cd netlabs_mobile
```

2. Unduh semua paket dependensi pub:

```
flutter pub get
```

- #### 3. Pastikan konfigurasi alamat Base URL API pada `lib/app/data/services/auth_service.dart` atau `lib/core/constants/app_constants.dart` sudah mengarah ke IP Server Laravel lokal Anda (gunakan IP lokal jaringan Wifi Anda, bukan localhost `127.0.0.1` jika dijalankan di hp fisik).

```
class AppConstants {
  static const String baseUrl = "http://192.168.1.100:8000/api";
}
```

- #### 4. Hubungkan handphone Android via kabel USB dengan opsi *USB Debugging* aktif, atau jalankan Emulator Android.

5. Jalankan aplikasi:

```
flutter run
```

B. Deployment ke VPS (Lingkungan Production)

Bagian ini memandu Anda melakukan deployment backend Laravel dan Flask AI ke server VPS berbasis **Ubuntu 22.04 LTS** atau versi di atasnya.

1. Persiapan Awal Server VPS

1. Update package manager server:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

2. Install Nginx, MySQL, dan PHP 8.2/8.3:

```
sudo apt install nginx mysql-server php8.2 php8.2-fpm php8.2-mysql php8.2-curl php8.2-mbstring php8.2-xml php8.2-zip php8.2-intl php8.2-bcmath php8.2-gd -y
```

3. Install Python 3.11/3.12, pip, dan virtualenv:

```
sudo apt install python3 python3-pip python3-venv -y
```

2. Deployment Laravel (backend-web)

1. Pindahkan folder **backend-web** ke server VPS di bawah direktori **/var/www/mynetlabs/backend-web**.

2. Pasang library Composer untuk production (tanpa paket development):

```
composer install --no-dev --optimize-autoloader
```

3. Buat file **.env** di server dan sesuaikan kredensial database MySQL Anda:

```
cp .env.example .env
# Edit .env dengan credentials database
php artisan key:generate
```

4. Jalankan migrasi database ke database production:

```
php artisan migrate --force
```

5. Optimasi cache rute dan konfigurasi Laravel:

```
php artisan config:cache
php artisan route:cache
php artisan view:cache
```

6. Atur hak kepemilikan folder ke user web server (**www-data**):

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/mynetlabs
sudo chmod -R 775 /var/www/mynetlabs/backend-web/storage
sudo chmod -R 775 /var/www/mynetlabs/backend-web/bootstrap/cache
```

3. Deployment Flask (backend-ai) & Gunicorn

1. Pindahkan folder **backend-ai** ke server VPS di bawah direktori **/var/www/mynetlabs/backend-ai**.

2. Buat Python virtual environment dan instal library requirements:

```
cd /var/www/mynetlabs/backend-ai
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt
```

3. Buat file **.env** di folder **backend-ai** VPS dengan konfigurasi berikut:

```
GEMINI_API_KEY=AIzaSy... (API Key Anda)
QDRANT_PERSIST_DIR=./qdrant_data
QDRANT_COLLECTION_NAME=basis_pengetahuan
FLASK_PORT=5050
FLASK_DEBUG=false
```

4. Buat systemd service file agar Flask AI berjalan otomatis di latar belakang:

```
sudo nano /etc/systemd/system/netlabs-ai.service
```

5. Tulis konfigurasi berikut (gunakan worker **-w 1** untuk mencegah konflik lock file Qdrant DB):

```
[Unit]
Description=NetLabs AI Backend (Flask + Qdrant + Gemini)
After=network.target

[Service]
User=www-data
```

```

WorkingDirectory=/var/www/mynetlabs/backend-ai
Environment=PATH=/var/www/mynetlabs/backend-ai/venv/bin:/usr/bin
Environment=HF_HOME=/var/www/mynetlabs/backend-ai/hf_cache
ExecStart=/var/www/mynetlabs/backend-ai/venv/bin/gunicorn -w 1 -b 127.0.0.1:5050 --timeout
120 app:app
Restart=always
RestartSec=5

[Install]
WantedBy=multi-user.target

```

6. Reload systemd, start service, dan aktifkan auto-start saat VPS booting:

```

sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable netlabs-ai
sudo systemctl start netlabs-ai

```

7. Jalankan indexing awal offline untuk seluruh modul PDF praktikum:

```

venv/bin/python index_all_pdfs.py
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/mynetlabs/backend-ai
sudo systemctl restart netlabs-ai

```

4. Konfigurasi Nginx Virtual Host

1. Buat file konfigurasi virtual host Nginx baru:

```

sudo nano /etc/nginx/sites-available/netlabs

```

2. Salin dan sesuaikan konfigurasi server block berikut:

```

server {
    listen 80;
    server_name netlabs.web.id www.netlabs.web.id;
    root /var/www/mynetlabs/backend-web/public;
    index index.php index.html;
    client_max_body_size 64M;

    # Laravel Front-end & API
    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
    }

    location ~ \.php$ {
        include snippets/fastcgi-php.conf;
        fastcgi_pass unix:/var/run/php/php8.2-fpm.sock; # Sesuaikan php8.2 atau php8.3
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
        include fastcgi_params;
    }

    # Proxy request ke Flask AI Backend Gunicorn
    location /ai-api/ {
        proxy_pass http://127.0.0.1:5050/;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    }
}

```

3. Aktifkan konfigurasi virtual host netlabs dan matikan virtual host default:

```
sudo ln -sf /etc/nginx/sites-available/netlabs /etc/nginx/sites-enabled/  
sudo rm -f /etc/nginx/sites-enabled/default  
sudo nginx -t  
sudo systemctl restart nginx
```

5. Pemasangan SSL (HTTPS Certbot)

Untuk mengamankan API transport, pasang sertifikat SSL gratis dari Let's Encrypt:

```
sudo apt install certbot python3-certbot-nginx -y  
sudo certbot --nginx -d netlabs.web.id -d www.netlabs.web.id
```

Certbot akan memperbarui file konfigurasi Nginx secara otomatis dan mengaktifkan HTTPS port 443.

C. Pemeliharaan dan Troubleshooting Layanan VPS

- **Melihat Log Gagal Index RAG:**

```
journalctl -u netlabs-ai.service -n 50 -f
```

- **Melihat Log Laravel:**

```
tail -n 50 /var/www/mynetlabs/backend-web/storage/logs/laravel.log
```

- **Memaksa Sinkronisasi Ulang Vektor Qdrant:**

Jika koleksi vector store rusak atau datanya tidak sinkron, Anda dapat menghapus folder `qdrant_data` di backend-ai, lalu menjalankan kembali skrip re-indexing offline:

```
rm -rf /var/www/mynetlabs/backend-ai/qdrant_data  
cd /var/www/mynetlabs/backend-ai  
venv/bin/python index_all_pdfs.py  
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/mynetlabs/backend-ai  
sudo systemctl restart netlabs-ai
```

2. Dokumentasi API Endpoints

Dokumen ini menjelaskan seluruh endpoint REST API yang digunakan dalam ekosistem Netlabs, baik yang disediakan oleh **Laravel Web Server** (untuk komunikasi Mobile App ke Database) maupun **Flask AI Backend** (untuk operasi NLP, Vector DB, transkripsi suara, dan pembuatan soal otomatis).

Base URL

- **Laravel API Server:** `http://127.0.0.1:8000/api` (Lokal) atau `https://netlabs.web.id/api` (Production)
 - **Flask AI Engine:** `http://127.0.0.1:5050` (Lokal/Inter-service) atau `http://localhost/ai-api` (Proxy VPS Nginx)
-

Autentikasi

Semua endpoint di bawah segmen **Laravel Protected API** membutuhkan Bearer Token menggunakan Laravel Sanctum.

Header wajib disertakan pada setiap request:

```
Authorization: Bearer {your_sanctum_token}
Content-Type: application/json
Accept: application/json
```

1. Laravel API Endpoints (Untuk Mobile App)

A. Public Endpoints (Tanpa Token)

- **Method & URL:** `POST /register`
- **Request Body (JSON):**

```
{
  "username": "22019283",
  "password": "password123",
  "nama": "Iqbal Firmansyah",
  "role": "siswa",
  "kelas": "XI TKJ 1"
}
```


- **Response Body (210 Created):**

```
{
  "message": "Registrasi akun berhasil!",
  "user": {
    "username": "22019283",
    "nama": "Iqbal Firmansyah",
    "role": "siswa",
    "kelas": "XI TKJ 1",
    "foto_profil_url": null,
    "password_is_default": true,
    "must_change_password": false,
    "password_grace_days_remaining": 7
  },
  "token": "1|sYh821Ja0Sjkas..."
}
```

- **Method & URL: POST /login**

- **Catatan:** Dilindungi Rate Limiter (Maksimal 5 kali percobaan dalam 15 menit).

- **Request Body (JSON):**

```
{
  "username": "22019283",
  "password": "password123"
}
```

- **Response Body (200 OK):**

```
{
  "message": "Login Berhasil!",
  "user": {
    "username": "22019283",
    "nama": "Iqbal Firmansyah",
    "role": "siswa",
    "kelas": "XI TKJ 1",
    "foto_profil_url": "http://127.0.0.1:8000/storage/avatars/iqbal.jpg",
    "password_is_default": false,
    "must_change_password": false,
    "password_grace_days_remaining": 0
  },
  "token": "2|uHsjka817Sjadjk..."
}
```

- **Error Response (401 Unauthorized):**

```
{
  "message": "Nomor Induk (NIS) atau Kata Sandi salah."
}
```

B. Protected Endpoints (Membutuhkan Bearer Token)

- **Method & URL: POST /logout**

- **Response Body (200 OK):**

```
{
  "message": "Logout berhasil."
}
```

- **Method & URL:** POST /change-password

- **Request Body (JSON):**

```
{
  "password_lama": "password123",
  "password_baru": "newpassword123",
  "password_baru_confirmation": "newpassword123"
}
```

- **Response Body (200 OK):**

```
{
  "message": "Password berhasil diperbarui."
}
```

- **Method & URL:** GET /user-profile

- **Response Body (200 OK):**

```
{
  "id": 5,
  "username": "22019283",
  "nama": "Iqbal Firmansyah",
  "role": "siswa",
  "kelas": "XI TKJ 1",
  "kelas_id": 1,
  "foto_profil": "avatars/iqbal.jpg",
  "status": "aktif",
  "foto_profil_url": "http://127.0.0.1:8000/storage/avatars/iqbal.jpg"
}
```

- **Method & URL:** GET /pertemuan

- **Response Body (200 OK):**

```
{
  "message": "Daftar pertemuan berhasil dimuat.",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "nomor": 1,
      "urutan": 1,
      "judul": "Modul 1: Pengenalan Jaringan Komputer",
      "deskripsi": "Konsep Dasar Jaringan, Tipe Jaringan, dan Topologi.",
      "isi_materi": "Materi lengkap bab 1...",
      "semester": "1",
      "warna_tema": "#3B82F6",
      "progress": 1.0,
      "is_completed": true,
      "status_indexing": "success",
      "pdf_url": "http://127.0.0.1:8000/storage/modul_pdf/Modul-01-Pengenalan-Jaringan.pdf"
    }
  ]
}
```

- **Method & URL:** GET /pertemuan/{id}

- **Response Body (200 OK):**

```
{
  "message": "Detail pertemuan berhasil dimuat.",
}
```

```
"data": {
  "id": 1,
  "nomor": 1,
  "urutan": 1,
  "judul": "Modul 1: Pengenalan Jaringan Komputer",
  "deskripsi": "Konsep Dasar Jaringan, Tipe Jaringan, dan Topologi.",
  "isi_materi": "Materi lengkap bab 1...",
  "semester": "1",
  "warna_tema": "#3B82F6",
  "progress": 0.0,
  "is_completed": false,
  "status_indexing": "success",
  "pdf_url": "http://127.0.0.1:8000/storage/modul_pdf/Modul-01-Pengenalan-Jaringan.pdf"
}
```

- **Method & URL:** **POST** `/pertemuan/{pertemuanId}/selesai`
- **Deskripsi:** Mencatat kemajuan belajar siswa pada modul pertemuan tertentu (mengubah progres dari 0.0 menjadi 1.0).
- **Response Body (200 OK):**

```
{
  "success": true,
  "message": "Pertemuan berhasil ditandai selesai.",
  "progress": 1.0
}
```

- **Method & URL:** **GET** `/pertemuan/{id}/kuis`
- **Deskripsi:** Mengambil daftar pertanyaan kuis untuk pertemuan tertentu. Kunci jawaban disembunyikan untuk menjaga kejujuran ujian.
- **Response Body (200 OK):**

```
{
  "message": "Soal kuis berhasil dimuat.",
  "data": {
    "pertemuan": {
      "id": 1,
      "nomor": 1,
      "judul": "Modul 1: Pengenalan Jaringan Komputer"
    },
    "total_soal": 1,
    "soal": [
      {
        "id": 12,
        "pertanyaan": "Manakah topologi jaringan yang seluruh node-nya terhubung ke satu kabel pusat?",
        "pilihan_a": "Topologi Bus",
        "pilihan_b": "Topologi Star",
        "pilihan_c": "Topologi Ring",
        "pilihan_d": "Topologi Mesh"
      }
    ]
  }
}
```

- **Method & URL:** **POST** `/kuis/submit`

- **Request Body (JSON):**

```
{
  "pertemuan_id": 1,
  "jawaban": [
    {
      "soal_id": 12,
      "jawaban": "A"
    }
  ]
}
```

- **Response Body (200 OK):**

```
{
  "message": "Kuis berhasil disubmit!",
  "data": {
    "hasil_id": 3,
    "nilai": 100,
    "jumlah_benar": 1,
    "total_soal": 1,
    "rekomendasi_ai": "Luar biasa! Pertahankan pemahaman Anda mengenai topologi jaringan.",
    "pembahasan": [
      {
        "soal_id": 12,
        "pertanyaan": "Manakah topologi jaringan yang seluruh node-nya terhubung ke satu kabel pusat?",
        "pilihan_a": "Topologi Bus",
        "pilihan_b": "Topologi Star",
        "pilihan_c": "Topologi Ring",
        "pilihan_d": "Topologi Mesh",
        "kunci_jawaban": "A",
        "jawaban_siswa": "A",
        "is_benar": true,
        "penjelasan": "Topologi Bus menghubungkan semua komputer menggunakan satu kabel backbone dengan terminator di kedua ujungnya."
      }
    ]
  }
}
```

- **Method & URL: GET /kuis/riwayat**

- **Response Body (200 OK):**

```
{
  "message": "Riwayat kuis berhasil dimuat.",
  "data": [
    {
      "id": 3,
      "pertemuan": "Modul 1: Pengenalan Jaringan Komputer",
      "nomor_pertemuan": 1,
      "nilai": 100.0,
      "jumlah_benar": 1,
      "total_soal": 1,
      "rekomendasi_ai": "Luar biasa! Pertahankan pemahaman Anda mengenai topologi jaringan.",
      "tanggal": "2026-07-17 10:15"
    }
  ]
}
```

- **Method & URL: POST /chat**

- **Request Body (JSON):**

```
{
  "pertemuan_id": 1,
  "pesan": "Bagaimana cara kerja topologi ring?"
}
```

- **Response Body (200 OK):**

```
{
  "message": "Pesan berhasil diproses.",
  "data": {
    "sender": "ai",
    "pesan": "Cara kerja topologi ring adalah data dikirim secara melingkar melewati tiap node ...",
    "sumber": "Netlabs AI Tutor",
    "waktu": "2026-07-17 10:20",
    "sources": ["Modul-01-Pengenalan-Jaringan.pdf"],
    "chunks_used": 1
  }
}
```

- **Method & URL: POST /chat/audio**

- **Request Body (Multipart Form-Data):**

- **audio** (File binary): File rekaman suara (.wav / .m4a / .mp3).
- **pertemuan_id** (Integer): 1

- **Response Body (200 OK):**

```
{
  "message": "Pesan berhasil diproses.",
  "data": {
    "sender": "ai",
    "pesan": "Topologi mesh memiliki koneksi point-to-point langsung antar komputer...",
    "sumber": "Netlabs AI Tutor",
    "waktu": "2026-07-17 10:22",
    "sources": ["Modul-01-Pengenalan-Jaringan.pdf"],
    "chunks_used": 2
  }
}
```

- **Method & URL: GET /chat/riwayat**

- **Response Body (200 OK):**

```
{
  "message": "Riwayat chat berhasil dimuat.",
  "data": [
    {
      "id": 14,
      "pertemuan_id": 1,
      "sender": "siswa",
      "pesan": "Bagaimana cara kerja topologi ring?",
      "sumber_referensi": null,
      "waktu": "2026-07-17 10:20"
    },
    {
      "id": 15,
      "pertemuan_id": 1,
      "sender": "ai",
      "pesan": "Cara kerja topologi ring adalah data dikirim secara melingkar melewati tiap node ...",

```

```
"sumber_referensi": "Netlabs AI Tutor",
"waktu": "2026-07-17 10:20"
}
]
```

- **Method & URL:** GET /siswa/statistik

- **Response Body (200 OK):**

```
{
  "message": "Statistik siswa berhasil dimuat.",
  "data": {
    "profil": {
      "username": "22019283",
      "nama": "Iqbal Firmansyah",
      "role": "siswa",
      "kelas": "XI TKJ 1",
      "foto_profil_url": "http://127.0.0.1:8000/storage/avatars/iqbal.jpg",
      "password_is_default": false,
      "must_change_password": false,
      "password_grace_days_remaining": 0
    },
    "statistik": {
      "total_pertemuan_selesai": 1,
      "total_pertemuan": 12,
      "total_topik_selesai": 3,
      "total_topik": 36,
      "rata_rata_nilai": 100.0,
      "total_chat_ai": 52
    }
  }
}
```

- **Method & URL:** GET /siswa/pertemuan-aktif

- **Response Body (200 OK):**

```
{
  "message": "Pertemuan aktif berhasil dimuat.",
  "data": [
    {
      "id": 2,
      "nomor": 2,
      "judul": "Modul 2: Model Referensi OSI & TCP/IP",
      "topik": "3 Topik",
      "progress": 0.33
    }
  ]
}
```

- **Method & URL:** POST /siswa/foto-profil

- **Request Body (Multipart Form-Data):**

- foto (File Image): Berkas gambar (jpeg/png/jpg, maks 2MB).

- **Response Body (200 OK):**

```
{
  "success": true,
  "message": "Foto profil berhasil diperbarui.",
}
```

```
"foto_profil_url": "http://127.0.0.1:8000/storage/avatars/randomname.jpg"
}
```

2. Flask AI Endpoints (Inter-Service / Internal)

Endpoint Flask ini dipanggil secara internal dari Laravel Service ke Python AI Service.

1. Indexing Dokumen PDF

- **Method & URL:** POST /index-pdf

- **Request Body (JSON):**

```
{
  "pertemuan_id": 1,
  "file_path": "/var/www/mynetlabs/backend-web/storage/app/public/modul_pdf/Modul-01-Pengena
  lan-Jaringan.pdf"
}
```

- **Response Body (200 OK):**

```
{
  "success": true,
  "message": "Modul berhasil di-index ke Vektor DB.",
  "data": {
    "file_name": "Modul-01-Pengenalan-Jaringan.pdf",
    "pertemuan_id": 1,
    "total_chunks": 18,
    "total_documents_in_db": 18
  }
}
```

2. Chat RAG AI Tutor (Utama)

- **Method & URL:** POST /chat

- **Request Body (JSON):**

```
{
  "pertemuan_id": 1,
  "message": "Apa itu ARPANET?"
}
```

- **Response Body (200 OK):**

```
{
  "success": true,
  "answer": "ARPANET adalah jaringan komputer pertama yang dikembangkan oleh Departemen Pert
  ahanan AS...",
  "sources": ["Modul-01-Pengenalan-Jaringan.pdf"],
  "chunks_used": 2
}
```

3. Generate Soal Kuis Otomatis

- **Method & URL:** POST /generate-quiz

- **Request Body (JSON):**

```
{
  "pertemuan_id": 1,
  "jumlah_soal": 5
}
```

- **Response Body (200 OK):**

```
{
  "success": true,
  "message": "Berhasil menghasilkan 5 soal kuis.",
  "data": {
    "pertemuan_id": 1,
    "jumlah_soal_diminta": 5,
    "jumlah_soal_dihasilkan": 5,
    "soal": [
      {
        "pertanyaan": "Berapakah jumlah bit pada IP Address v4?",
        "pilihan_a": "16 bit",
        "pilihan_b": "32 bit",
        "pilihan_c": "64 bit",
        "pilihan_d": "128 bit",
        "kunci_jawaban": "B",
        "pembahasan": "IP Address v4 terdiri atas 32 bit bilangan biner."
      }
    ]
  }
}
```

4. Transkrip Pesan Audio (Speech-to-Text)

- **Method & URL:** POST /transcribe

- **Request Body (Multipart Form-Data):**

– **audio** (File Audio): Berkas suara biner.

- **Response Body (200 OK):**

```
{
  "success": true,
  "text": "Bagaimana cara kerja topologi ring"
}
```

5. Debug Similarity Search (Kebutuhan Pengujian Sidang)

- **Method & URL:** GET /debug/search

- **Query Parameters:**

– **query:** Kata kunci pencarian (misal: ARPANET).
– **pertemuan_id** (Opsional): 1

- **Response Body (200 OK):**

```
{
  "success": true,
  "query": "ARPANET",
}
```



```
"pertemuan_id": 1,
"relevance_threshold": 0.5,
"results": [
{
"score": 0.7812,
"source_file": "Modul-01-Pengenalan-Jaringan.pdf",
"chunk_index": 1,
"text": "Sejarah perkembangan jaringan diawali dari proyek ARPANET...",
"passed_threshold": true
}
]
}
```

6. Statistik Qdrant Vector DB

- **Method & URL:** GET /stats

- **Response Body (200 OK):**

```
{
"success": true,
"total_documents": 142,
"collection_name": "basis_pengetahuan",
"vector_size": 384,
"distance_metric": "Cosine"
}
```

7. Hapus Vektor Dokumen Pertemuan

- **Method & URL:** DELETE /delete-pertemuan/{pertemuan_id}

- **Response Body (200 OK):**

```
{
"success": true,
"message": "Berhasil menghapus 18 dokumen untuk pertemuan_id=1.",
"deleted_count": 18
}
```

3. Lampiran Implementasi Kode Sumber Utama

Dokumen ini memuat detail arsitektur implementasi teknis dan salinan kode sumber (*source code*) utama dari masing-masing lapisan komponen Netlabs, yaitu:

1. **AI Backend (Python Flask & Qdrant)**: Logika *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) dan interaksi Gemini API.
 2. **Web Backend (Laravel 12)**: Komunikasi inter-service dan autentikasi REST API.
 3. **Mobile Client (Flutter & GetX)**: Logika otentikasi dan *session cache* pada aplikasi siswa.
-

1. Implementasi AI Backend (Python Flask & Qdrant)

Mesin kecerdasan buatan (*AI Engine*) Netlabs bertanggung jawab atas ekstraksi materi PDF modul praktikum, penyimpanan representasi vektor ke database Qdrant, pencarian dokumen relevan (*similarity search*), serta penjadwalan kueri LLM ke Google Gemini API.

A. Layanan RAG & Vector Database (`backend-ai/services/rag_service.py`)

Kode ini mengimplementasikan pemisahan dokumen menjadi fragmen-fragmen (*chunks*), pembuatan *embedding* secara batch, penyimpanan ke dalam Qdrant Vector DB, serta kueri pencarian kemiripan berbasis *Cosine Similarity*.

```
import os
import uuid
import logging
from datetime import datetime
from qdrant_client import QdrantClient
from qdrant_client.models import (
    Distance,
    VectorParams,
    PointStruct,
    Filter,
    FieldCondition,
    MatchValue,
    FilterSelector,
)
from config import Config
from services.embedding_service import buat_embedding, buat_embedding_batch, VECTOR_SIZE
from utils.text_cleaner import ekstrak_teks_pdf, potong_teks_menjadi_chunks

logger = logging.getLogger("NetLabsAI.RagService")

# Inisialisasi Qdrant client
qdrant_client = QdrantClient(path=Config.QDRANT_PERSIST_DIR)

# Buat collection jika belum ada
if not qdrant_client.collection_exists(Config.QDRANT_COLLECTION_NAME):
    qdrant_client.create_collection(
        collection_name=Config.QDRANT_COLLECTION_NAME,
```

```

vectors_config=VectorParams(size=VECTOR_SIZE, distance=Distance.COSINE),
)

def index_pdf_chunks(pertemuan_id: int, file_path: str) -> dict:
    """Mengekstrak PDF, membuat embedding, dan mengindeks chunks ke Qdrant."""
    teks_pdf = ekstrak_teks_pdf(file_path)
    if not teks_pdf or len(teks_pdf.strip()) < 50:
        raise ValueError("File PDF tidak mengandung teks yang cukup untuk diproses.")

    chunks = potong_teks_menjadi_chunks(teks_pdf)
    if not chunks:
        raise ValueError("Gagal memotong teks PDF menjadi chunks.")

    nama_file = os.path.basename(file_path)

    # Hapus file lama jika re-index
    qdrant_client.delete(
        collection_name=Config.QDRANT_COLLECTION_NAME,
        points_selector=FilterSelector(
            filter=Filter(
                must=[
                    FieldCondition(key="pertemuan_id", match=MatchValue(value=pertemuan_id)),
                    FieldCondition(key="source_file", match=MatchValue(value=nama_file)),
                ]
            ),
        ),
    )

    # Pembuatan embedding batch untuk efisiensi
    vektor_list = buat_embedding_batch(chunks)

    points = []
    for i, (chunk, vektor) in enumerate(zip(chunks, vektor_list)):
        doc_id = str(uuid.uuid4())
        points.append(
            PointStruct(
                id=doc_id,
                vector=vektor,
                payload={
                    "teks_asli": chunk,
                    "pertemuan_id": pertemuan_id,
                    "source_file": nama_file,
                    "chunk_index": i,
                    "total_chunks": len(chunks),
                    "indexed_at": datetime.now().isoformat(),
                },
            )
        )

    # Batch upsert ke Qdrant Database
    qdrant_client.upsert(
        collection_name=Config.QDRANT_COLLECTION_NAME,
        points=points,
    )

    return {
        "pertemuan_id": pertemuan_id,
        "file_name": nama_file,
        "total_chunks": len(chunks),
        "total_documents_in_db": qdrant_client.count(collection_name=Config.QDRANT_COLLECTION_NAME).count,
    }

def search_relevant_chunks(pertemuan_id: int | None, query_vector: list[float], limit: int

```

```

    = 4) -> list[dict]:
    """Mencari chunk dokumen yang paling mirip menggunakan Cosine Similarity."""
    query_filter = None
    if pertemuan_id is not None:
        query_filter = Filter(
            must=[
                FieldCondition(key="pertemuan_id", match=MatchValue(value=pertemuan_id)),
            ]
        )

    hasil = qdrant_client.query_points(
        collection_name=Config.QDRANT_COLLECTION_NAME,
        query=query_vector,
        query_filter=query_filter,
        limit=limit,
    ).points

    return [
        {
            "score": point.score,
            "teks_asli": point.payload.get("teks_asli", ""),
            "source_file": point.payload.get("source_file", "?"),
            "chunk_index": point.payload.get("chunk_index", "?"),
        }
        for point in hasil
    ]

```

B. Integrasi Model LLM Google Gemini (backend-ai/services/gemini_service.py)

Kode ini membungkus interaksi SDK Google Generative AI untuk menghasilkan jawaban chatbot dengan pembatasan konteks (*grounding*), generator kuis terstruktur berbasis skema JSON, serta transkripsi kueri audio.

```

import logging
import google.generativeai as genai
from config import Config

logger = logging.getLogger("NetLabsAI.GeminiService")

Config.validate()
genai.configure(api_key=Config.GEMINI_API_KEY)

# Schema JSON untuk validasi terstruktur kuis harian
QUIZ_RESPONSE_SCHEMA = {
    "type": "array",
    "items": {
        "type": "object",
        "properties": {
            "pertanyaan": {"type": "string", "description": "Teks pertanyaan soal kuis"},
            "pilihan_a": {"type": "string", "description": "Teks pilihan jawaban A"},
            "pilihan_b": {"type": "string", "description": "Teks pilihan jawaban B"},
            "pilihan_c": {"type": "string", "description": "Teks pilihan jawaban C"},
            "pilihan_d": {"type": "string", "description": "Teks pilihan jawaban D"},
            "kunci_jawaban": {
                "type": "string",
                "description": "Huruf jawaban yang benar (A/B/C/D)",
                "enum": ["A", "B", "C", "D"]
            },
            "pembahasan": {"type": "string", "description": "Penjelasan detail kunci jawaban"}
        },
        "required": [
            "pertanyaan", "pilihan_a", "pilihan_b",

```

```
"pilihan_c", "pilihan_d", "kunci_jawaban", "pembahasan"
]
}
}

# Model untuk percakapan RAG (suhu rendah untuk menekan halusinasi)
_chat_model = genai.GenerativeModel(
    model_name="gemini-2.5-flash",
    generation_config=genai.GenerationConfig(
        temperature=0.3,
        top_p=0.85,
        max_output_tokens=2048,
    ),
)

# Model untuk pembuatan kuis (suhu tinggi untuk variansi soal, wajib JSON)
_quiz_model = genai.GenerativeModel(
    model_name="gemini-2.5-flash",
    generation_config=genai.GenerationConfig(
        temperature=0.7,
        top_p=0.9,
        max_output_tokens=4096,
        response_mime_type="application/json",
        response_schema=QUIZ_RESPONSE_SCHEMA,
    ),
)

def generate_chat_response(prompt: str, user_message: str) -> str:
    """Mengirim prompt grounding dan kueri user ke model Gemini."""
    response = _chat_model.generate_content(
        contents=[
            {"role": "user", "parts": [{"text": prompt + "\n\nPertanyaan siswa: " + user_message}]}],
        request_options={"timeout": 30.0}
    )
    return response.text.strip() if response.text else ""

def transcribe_audio_file(file_path: str, mime_type: str) -> str:
    """Mengunggah berkas audio ke API Gemini untuk transkripsi ke teks."""
    gemini_file = genai.upload_file(file_path, mime_type=mime_type)
    response = _chat_model.generate_content([
        gemini_file,
        "Transkripsikan audio ini menjadi teks Bahasa Indonesia. "
        "Berikan HANYA teks hasil transkripsi tanpa penjelasan tambahan. "
        "Jika audio tidak jelas atau kosong, tulis '[audio tidak jelas]'."
    ], request_options={"timeout": 60.0})
    return response.text.strip() if response.text else "[audio tidak jelas]"
```

2. Implementasi Web Backend (Laravel 12)

Web Backend bertindak sebagai *middleware* utama yang menyimpan data relasional, mengamankan komunikasi API melalui token, dan menjadi jembatan antara aplikasi Flutter dan AI Backend Flask.

A. Jembatan Komunikasi Chat AI (backend-web/app/Services/ChatService.php)

Kelas ini menangani logging percakapan ke database lokal MySQL, mengirim payload kueri ke endpoint AI Backend Flask, dan menangani kegagalan koneksi (*error resilience*).

```
<?php

namespace App\Services;

use App\Models\ChatHistory;
use Illuminate\Support\Facades\Http;
use Illuminate\Support\Facades\Log;
use Exception;

class ChatService
{
    protected string $aiUrl;

    public function __construct()
    {
        $this->aiUrl = config('services.ai_service.url', 'http://127.0.0.1:5050');
    }

    /**
     * Kirim pesan teks siswa ke AI Tutor dan simpan ke database.
     */
    public function kirimPesanTeks($siswa, ?int $pertemuanId, string $pesan): array
    {
        // 1. Simpan pesan input siswa
        ChatHistory::create([
            'siswa_id' => $siswa->id,
            'pertemuan_id' => $pertemuanId,
            'sender' => 'siswa',
            'pesan' => $pesan,
            'sumber_referensi' => null,
        ]);

        $sumber = 'Netlabs AI Tutor';
        $balasan = 'Maaf, terjadi kesalahan saat menghubungi AI Tutor.';
        $sources = [];
        $chunksUsed = 0;

        try {
            // Mengirim request HTTP POST ke Flask AI Backend
            $response = Http::timeout(60)->post("{ $this->aiUrl }/chat", [
                'pertemuan_id' => $pertemuanId,
                'message' => $pesan,
            ]);

            if ($response->successful()) {
                $balasan = $response->json('answer') ?? 'Maaf, gagal memproses jawaban dari AI.';
                $sources = $response->json('sources') ?? [];
                $chunksUsed = $response->json('chunks_used') ?? 0;
            }
        } catch (Exception $e) {
            Log::error('AI Chat Error: ' . $e->getMessage());
            $balasan = 'Maaf, koneksi ke mesin AI sedang bermasalah. Coba lagi nanti.';
        }

        // 2. Simpan respon jawaban dari AI ke database
        $chatAi = ChatHistory::create([
            'siswa_id' => $siswa->id,
            'pertemuan_id' => $pertemuanId,
            'sender' => 'ai',
            'pesan' => $balasan,
            'sumber_referensi' => $sumber,
```

```

]);

return [
'sender' => 'ai',
'pesan' => $balasan,
'sumber' => $sumber,
'waktu' => $chatAi->created_at->format('Y-m-d H:i'),
'sources' => $sources,
'chunks_used' => $chunksUsed,
];
}
}

```

B. Otentikasi REST API (backend-web/app/Http/Controllers/Api/AuthController.php)

Controller ini mengatur proses login, pembuatan token otentikasi berbasis Laravel Sanctum, penggantian password, dan invalidasi token (*logout*).

```

<?php

namespace App\Http\Controllers\Api;

use App\Http\Controllers\Controller;
use App\Models\User;
use App\Http\Requests\Api\Auth\RegisterRequest;
use App\Http\Requests\Api\Auth>LoginRequest;
use App\Http\Requests\Api\Auth\ChangePasswordRequest;
use App\Http\Resources\UserResource;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Hash;
use Illuminate\Support\Facades\Log;
use Exception;

class AuthController extends Controller
{
    // API Registrasi Siswa Baru
    public function register(RegisterRequest $request)
    {
        try {
            $user = User::create([
                'username' => $request->username,
                'password' => Hash::make($request->password),
                'nama' => $request->nama,
                'role' => $request->role,
                'kelas' => $request->kelas,
            ]);

            $token = $user->createToken('netlabs_token')->plainTextToken;

            return response()->json([
                'message' => 'Registrasi akun berhasil!',
                'user' => new UserResource($user),
                'token' => $token
            ], 201);
        } catch (Exception $e) {
            Log::error('Error saat registrasi user: ' . $e->getMessage());
            return response()->json(['message' => 'Gagal mendaftarkan akun baru.'], 500);
        }
    }
}

```

```
// API Login Siswa / Guru (Single Active Session)
public function login(LoginRequest $request)
{
    try {
        $user = User::where('username', $request->username)->first();

        if (!$user || !Hash::check($request->password, $user->password)) {
            return response()->json([
                'message' => 'Nomor Induk (NIS) atau Kata Sandi salah.'
            ], 401);
        }

        if ($user->status === 'nonaktif') {
            return response()->json([
                'message' => 'Akun Anda telah dinonaktifkan oleh administrator.'
            ], 403);
        }

        // Hapus token lama untuk membatasi multi-device login
        $user->tokens()->delete();
        $token = $user->createToken('netlabs_token')->plainTextToken;

        return response()->json([
            'message' => 'Login Berhasil!',
            'user' => new UserResource($user),
            'token' => $token
        ], 200);
    } catch (Exception $e) {
        Log::error('Error saat login: ' . $e->getMessage());
        return response()->json(['message' => 'Gagal melakukan login server.'], 500);
    }
}
}
```

3. Implementasi Mobile Client (Flutter & GetX)

Aplikasi mobile dirancang menggunakan framework Flutter dengan manajemen status terpusat GetX untuk memastikan fungsionalitas reaktif.

A. Pengendali Otentikasi & Penyimpanan Lokal

(`netlabs_mobile/lib/app/controllers/login_controller.dart`)

Controller ini menangani logika form login, interaksi dengan server melalui request HTTP client Dio, penyimpanan token akses secara lokal memakai GetStorage, serta manajemen navigasi halaman.

```
import 'package:dio/dio.dart';
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:get/get.dart';
import '../data/providers/api_provider.dart';
import '../data/services/auth_service.dart';
import '../routes/app_pages.dart';

class LoginController extends GetxController {
    final loginFormKey = GlobalKey<FormState>();
    final _auth = Get.find<AuthService>();
```



```

final ApiProvider _api = Get.find<ApiProvider>();

late TextEditingController nisController;
late TextEditingController passwordController;

var isLoading = false.obs;
var isPasswordObscured = true.obs;

@override
void onInit() {
  super.onInit();
  nisController = TextEditingController();
  passwordController = TextEditingController();

  if (_auth.isLoggedIn) {
    Future.delayed(Duration.zero, () => Get.offAllNamed(Routes.HOME));
  }
}

@override
void onClose() {
  nisController.dispose();
  passwordController.dispose();
  super.onClose();
}

void togglePasswordVisibility() {
  isPasswordObscured.value = !isPasswordObscured.value;
}

void login() async {
  if (loginFormKey.currentState!.validate()) {
    isLoading.value = true;

    try {
      final response = await _api.login(
        nisController.text.trim(),
        passwordController.text,
      );

      final data = response.data;
      final user = data['user'] as Map<String, dynamic>;

      // Simpan data otentikasi dan token ke local storage
      _auth.saveLoginData({
        'token': data['token'] as String,
        'nis': user['username'] ?? '',
        'nama': user['nama'] ?? '',
        'kelas': user['kelas'] ?? '',
        'role': user['role'] ?? 'siswa',
        'password_is_default': user['password_is_default'] ?? false,
        'must_change_password': user['must_change_password'] ?? false,
        'password_grace_days_remaining': user['password_grace_days_remaining'] ?? 0,
      });

      isLoading.value = false;
      Get.offAllNamed(Routes.HOME);
    } on DioException catch (e) {
      isLoading.value = false;
      String pesanError = 'NIS atau Kata Sandi salah.';
      if (e.response?.data != null && e.response!.data['message'] != null) {
        pesanError = e.response!.data['message'];
      }
      Get.snackbar(

```

```
'Gagal Login',
pesanError,
snackPosition: SnackPosition.BOTTOM,
backgroundColor: Colors.red,
colorText: Colors.white,
);
} catch (e) {
isLoading.value = false;
Get.snackbar(
'Gagal Login',
'Terjadi kesalahan: ${e.toString()}',
snackPosition: SnackPosition.BOTTOM,
backgroundColor: Colors.red,
colorText: Colors.white,
);
}
}
}
}
```

4. Laporan Hasil Pengujian Sistem

- *Tanggal:** 15 Juli 2026
- *Tester:** Automated API Testing
- *Versi:** Commit **baaa632**
- *Environment:** Windows 11, PHP 8.x (Laravel), Python 3.12 (Flask)

Ringkasan Eksekutif

Komponen	Status	Keterangan
Backend Web (Laravel)	■ PASS	Semua endpoint berjalan normal
Backend AI (Flask)	■ FAIL	Crash saat startup - TensorFlow error + disk space kurang
Integrasi Laravel ↔ AI	■■ PARTIAL	Timeout tanpa proper error response saat AI down

- *Total Test Cases:** 18
- *Passed:** 14 (78%)
- *Failed:** 3 (17%)
- *Blocked:** 1 (5%)

1. Pengujian Autentikasi & Akses

TC-01: Login Siswa (Valid Kredensial)

- **Endpoint:** `POST /api/login`
- **Input:** `username: 24001, password: siswa123`
- **Expected:** 200, token & data profil
- **Result:** ■ PASS
- **Response:** Token berhasil digenerate, profil lengkap (nama, kelas, role=siswa)

TC-02: Login dengan Kredensial Salah

- **Endpoint:** `POST /api/login`
- **Input:** `username: 24001, password: salah123`

- **Expected:** 401, pesan error
- **Result:** ■ PASS
- **Response:** "Nomor Induk (NIS) atau Kata Sandi salah." (HTTP 401)

TC-03: Akses Endpoint Tanpa Token

- **Endpoint:** GET /api/pertemuan (tanpa Authorization header)
- **Expected:** 401 Unauthenticated
- **Result:** ■ PASS
- **Response:** {"message": "Unauthenticated."} (HTTP 401)

TC-04: Rate Limiter

- **Endpoint:** POST /api/login (lebih dari 5 request dalam 15 menit)
- **Expected:** 429 Too Many Requests
- **Result:** ■ PASS
- **Response:** HTTP 429 setelah 5 percobaan

TC-05: Login Guru

- **Endpoint:** POST /api/login
- **Input:** username: 19950812001, password: guru123
- **Expected:** 200, token & role guru
- **Result:** ■■ BLOCKED (rate limiter aktif, tidak bisa dites pada window yang sama)

2. Pengujian Modul Praktikum (Pertemuan)

TC-06: Daftar Pertemuan

- **Endpoint:** GET /api/pertemuan
- **Expected:** 200, list pertemuan dengan metadata
- **Result:** ■ PASS
- **Response:** 13 pertemuan dimuat (semester 1 & 2), termasuk field: nomor, judul, deskripsi, semester, warna_tema, progress, is_completed, status_indexing, pdf_url

TC-07: Detail Pertemuan

- **Endpoint:** GET /api/pertemuan/1
- **Expected:** 200, detail pertemuan dengan modul ter-index
- **Result:** ■ PASS
- **Response:** Detail pertemuan "Modul 1: Pengenalan Jaringan Komputer" dimuat lengkap dengan konten dan status PDF RAG.

3. Pengujian Kuis Harian

TC-08: Ambil Soal Kuis

- **Endpoint:** GET /api/pertemuan/1/kuis
- **Expected:** 200, daftar soal pilihan ganda
- **Result:** ■ PASS
- **Response:** 3 soal dengan 4 opsi (A-D), tanpa kunci jawaban terekspose

TC-09: Submit Kuis (Jawaban Lengkap & Benar)

- **Endpoint:** POST /api/kuis/submit
- **Input:** 3 jawaban benar (A, B, C)
- **Expected:** 200, nilai 100, pembahasan lengkap
- **Result:** ■ PASS
- **Response:** nilai: 100, jumlah_benar: 3/3, rekomendasi AI positif, pembahasan tiap soal

TC-10: Submit Kuis (Jawaban Tidak Lengkap)

- **Endpoint:** POST /api/kuis/submit
- **Input:** Hanya 1 dari 3 soal dijawab (jawaban salah)
- **Expected:** Sistem memproses partial answer
- **Result:** ■ PASS (dengan catatan)
- **Response:** nilai: 0, jumlah_benar: 0/3, pembahasan hanya 1 soal
- **Catatan:** Sistem menerima jawaban tidak lengkap tanpa validasi jumlah minimum. Secara fungsional berjalan, namun perlu dipertimbangkan apakah ini behavior yang diinginkan.

TC-11: Riwayat Kuis

- **Endpoint:** GET /api/kuis/riwayat
- **Expected:** 200, daftar percobaan kuis
- **Result:** ■ PASS
- **Response:** 2 riwayat (nilai 100 dan 0), lengkap dengan rekomendasi AI dan timestamp

4. Pengujian Progress Tracking

TC-12: Tandai Pertemuan Selesai

- **Endpoint:** POST /api/pertemuan/1/selesai

- **Expected:** 200, pertemuan ditandai selesai (progress = 1.0)
- **Result:** ■ PASS
- **Response:** `{"success":true,"message":"Pertemuan berhasil ditandai selesai.", "progress":1.0}`

TC-13: Statistik Siswa (Verifikasi Progress Update)

- **Endpoint:** GET /api/siswa/statistik
 - **Expected:** 200, total_pertemuan_selesai terupdate
 - **Result:** ■ PASS
 - **Response:**
 - **total_pertemuan_selesai:** 1 (setelah tandai 1 pertemuan selesai)
 - **total_pertemuan:** 12
 - **rata_rata_nilai:** 50 (avg dari 100 dan 0)
 - Profil lengkap dengan info password_is_default dan grace days
-

5. Pengujian AI Tutor (Chat)

TC-14: Health Check AI Backend

- **Endpoint:** GET http://localhost:5050/
- **Expected:** 200, service info
- **Result:** ■ FAIL
- **Error:** Unable to connect to the remote server
- **Root Cause:** AI Backend crash saat startup karena:
 1. **TensorFlow/Keras incompatibility** - keras 3.7.0 tidak kompatibel dengan tensorflow 2.x yang terinstal
 2. **Disk space insufficient** - Model sentence-transformers membutuhkan 470MB, hanya tersedia 124MB

TC-15: Chat dengan AI Tutor (AI Service Down)

- **Endpoint:** POST /api/chat
- **Input:** {pertemuan_id: 1, pesan: "Apa itu jaringan komputer?"}
- **Expected:** 500 dengan pesan error yang informatif
- **Result:** ■ FAIL
- **Error:** Request timeout (>15 detik)
- **Issue:** Laravel ChatService tidak memiliki timeout handling yang memadai saat AI backend unreachable. Seharusnya return error 503 "AI Service unavailable" dalam waktu singkat.

TC-16: Chat dengan Field Salah (Validasi)

- **Endpoint:** POST /api/chat
 - **Input:** {pertemuan_id: 1, message: "test"} (field salah, harus pesan)
 - **Expected:** 422 Validation error
 - **Result:** ■ PASS
 - **Response:** HTTP 422 Unprocessable Content (validasi berjalan benar)
-

6. Pengujian Integrasi Antar Layer

TC-17: Mobile ↔ Laravel API

- **Status:** ■ PASS
- **Keterangan:** API endpoints (login, pertemuan, kuis, progress) berfungsi sesuai contract yang diharapkan mobile app. Response format JSON konsisten.

TC-18: Laravel ↔ AI Backend

- **Status:** ■ FAIL
 - **Keterangan:** AI Backend tidak bisa dijalankan di environment ini. Saat AI down, Laravel tidak memberikan error response yang proper (timeout tanpa batas).
-

Temuan & Rekomendasi

Critical Issues ■

#	Issue	Impact	Rekomendasi
1	AI Backend crash - TensorFlow/Keras incompatibility	AI Tutor tidak bisa digunakan	Downgrade keras ke versi 2.x atau uninstall tensorflow (sentence-transformers hanya butuh PyTorch/lokal)
2	Disk space insufficient untuk model AI	Model embedding tidak bisa diloat	Pastikan minimal 1GB free space di environment target
3	Chat endpoint timeout tanpa proper error	User experience buruk (loading tanpa akhir)	Tambahkan timeout (5-10s) pada HTTP client di ChatService, return 503 jika AI unreachable

Minor Issues ■

#	Issue	Impact	Rekomendasi
4	Submit kuis partial (jawaban tidak lengkap) diterima	Potensi data kuis tidak valid	Tambahkan validasi: jumlah jawaban harus = total_soal

5	Password default siswa masih aktif	Risiko keamanan	Enforce password change saat login pertama kali
---	------------------------------------	-----------------	---

Positive Findings ■

1. **Autentikasi & otorisasi** berjalan solid (Sanctum token, rate limiting, role-based)
 2. **CRUD Materi** response lengkap dan terstruktur (termasuk status_indexing, pdf_url)
 3. **Sistem kuis** komprehensif - auto-grading, pembahasan per soal, rekomendasi AI
 4. **Progress tracking** real-time dan akurat (pertemuan → statistik keseluruhan)
 5. **API response format** konsisten dan informatif (selalu ada message + data)
 6. **Validasi input** berjalan baik (422 untuk field salah)
-

Environment Issues (Non-Functional)

```
AI Backend Error Log:  
- File: backend-ai/app.py  
- Error: TypeError: __init__() got an unexpected keyword argument 'reduction'  
- Cause: keras 3.7.0 breaking change dengan TF 2.x  
- Additionally: Not enough disk space (124MB free, need 470MB for model)
```

Kesimpulan

Backend Web (Laravel) **production-ready** dari sisi fungsionalitas API. Semua fitur utama (autentikasi, manajemen materi, kuis harian, progress tracking) berfungsi dengan baik dan response-nya sesuai kebutuhan mobile app.

Backend AI (Flask) **membutuhkan perbaikan environment** sebelum bisa dites fungsionalnya. Issue utama adalah dependency version conflict dan disk space.

• Prioritas perbaikan:*

1. Fix AI backend dependencies (keras/tensorflow)
2. Tambahkan timeout handling di ChatService
3. Validasi jumlah jawaban kuis